

UNIT-5 FUNDAMENTALS OF INTERNET

1. Concepts of Computer Network

- Computer Network दो या दो से अधिक Computers / Devices का एक समूह होता है जो एक-दूसरे के बीच Communication और Data Sharing के लिए जुड़े होते हैं।
- Network का मुख्य उद्देश्य Resource Sharing, Data Communication और Information Exchange करना होता है।
- इसमें Hardware Devices (जैसे Computer, Printer, Server) और Communication Media (जैसे Cable, Wireless) शामिल होते हैं।
- Network का उपयोग Business, Education, Banking, Research, Entertainment आदि सभी क्षेत्रों में किया जाता है।

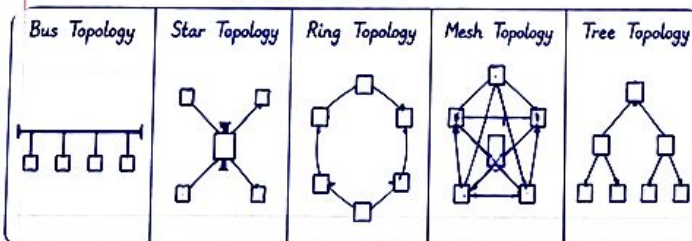
2. Components of Computer Network

- Devices : Computer, Server, Printer, Scanner, Mobile आदि
- Transmission Media : Twisted Pair Cable, Coaxial Cable, Fiber Optic Cable, Wireless (Wi-Fi)
- Network Interface Card (NIC) : Device को Network से Connect करने के लिए।
- Network Devices : Hub, Switch, Router, Bridge, Gateway
- Protocols : Communication के नियम और Standard (जैसे TCP/IP, HTTP, FTP)

4. Network Topology (Basic Types)

- Bus Topology : सभी Devices एक ही Cable (Bus) से जुड़े होते हैं।
- Star Topology : सभी Devices एक Central Device (Hub/Switch) से जुड़े होते हैं।
- Ring Topology : सभी Devices एक Circular Path में जुड़े होते हैं।
- Mesh Topology : हर Device हर अन्य Device से जुड़ा होता है।
- Tree Topology : Hierarchical Structure (Tree जैसा) होता है।

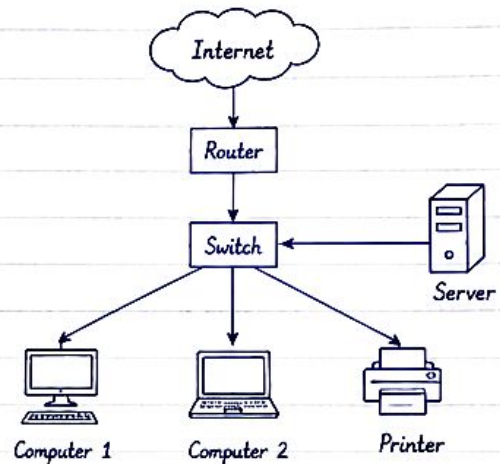
Topology Diagrams



6. Network Services

- File Transfer (FTP)
- E-mail Service
- Remote Login (Telnet)
- World Wide Web (WWW)
- Online Communication (Chat, Video Conferencing)
- Cloud Services

Computer Network का सरल चित्र



3. Classification of Computer Network (आकार के आधार पर)

Type	Full Form	Coverage Area	Use
1. LAN	Local Area Network	कम क्षेत्र (Room, Building, Campus)	Office, School, Home, Lab
2. MAN	Metropolitan Area Network	मध्यम क्षेत्र (City)	City के अंदर Communication
3. WAN	Wide Area Network	बहुत बड़ा क्षेत्र (Country, World)	Internet

5. Networking Models

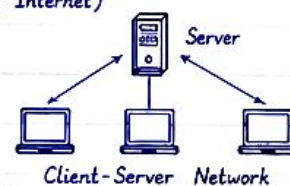
(A) Peer-to-Peer Model

- सभी Computers बराबर (Equal) होते हैं।
- किसी एक Computer का दूसरे पर Control नहीं होता।
- Small Network (जैसे Home, Small Office) के लिए उपयुक्त।



(B) Client-Server Model

- एक Central Server होता है जो Resources और Services Provide करता है।
- Client Computers Server से Request करते हैं और Resources प्राप्त करते हैं।
- Large Network के लिए उपयुक्त (जैसे Company, Bank, School, Internet)

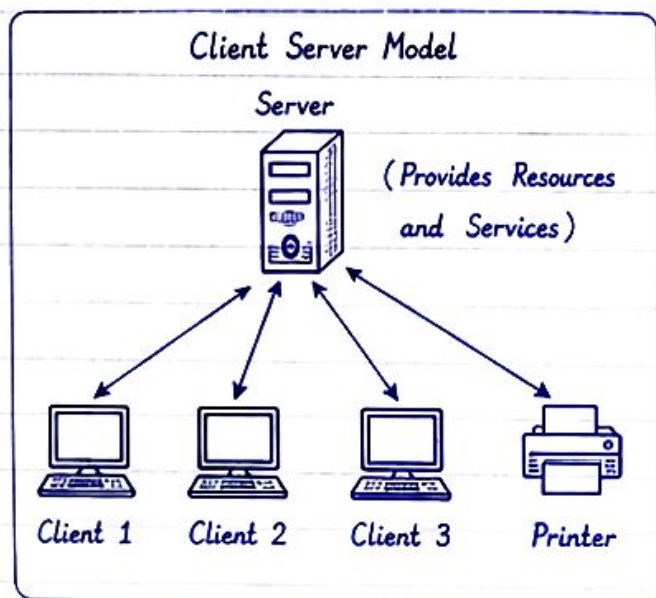


7. Networking Devices (Functions)

- Hub : Multiple Devices को Connect करता है, Data सभी Ports पर भेजता है।
- Switch : Data को सही Destination Port पर भेजता है, Smart Hub जैसा।
- Router : विभिन्न Networks को Connect करता है और Data Packets का सही Route चुनता है।
- Bridge : एक ही प्रकार के Network Segments को जोड़ता है।
- Gateway : अलग-अलग Protocols/Networks के बीच Communication कराता है।

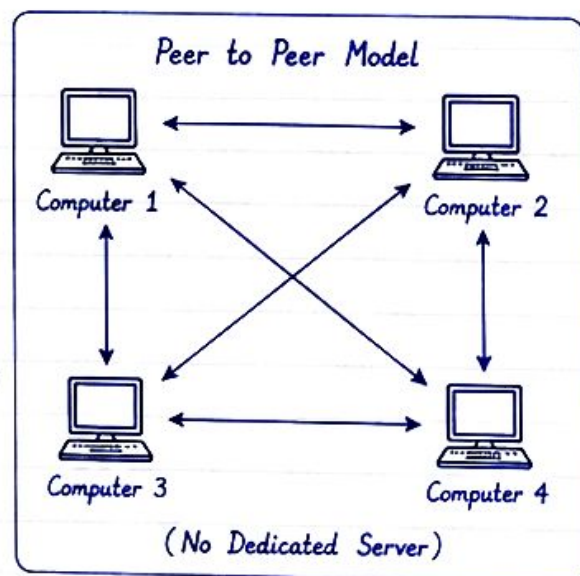
1. Client Server Model (क्लाइंट सर्वर मॉडल)

- इस Model में Network के सभी Resources और Services एक या अधिक Powerful Computer (Server) द्वारा Provide किए जाते हैं।
- Clients (User Computers) Server से Request करते हैं और Server उन्हें Response / Services देता है।
- यह Model Centralized Management, Security और Control के लिए बेहतर होता है।
- इसमें Server हमेशा On और Available रहना चाहिए ताकि Clients को Services मिलती रहें।
- Use : बड़े Organizations, Schools, Banks, Websites, E-mail Services, Database Management आदि।



2. Peer to Peer Model (पीयर टू पीयर मॉडल)

- इस Model में सभी Computers Equal होते हैं, यानी कोई Dedicated Server नहीं होता।
- हर Computer अपने Resources और Services को दूसरों के साथ Directly Share करता है।
- किसी भी Computer पर Data और Resources Store हो सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर दूसरे Computers को Provide किए जाते हैं।
- यह Model छोटे Network के लिए Suitable होता है।
- Use : Home Network, Small Office, File Sharing, Small Workgroups, Local Data Sharing आदि।



3. Client Server Model और Peer to Peer Model में अंतर

Basis	Client Server Model	Peer to Peer Model
1. Structure	Centralized (एक Central Server होता है)	Decentralized (कोई Central Server नहीं होता)
2. Management	Easy to Manage (Central Control)	Difficult to Manage
3. Security	High Security (Server Control करता है)	Low Security
4. Cost	Expensive (Dedicated Server की आवश्यकता)	Low Cost
5. Performance	High Performance	Low Performance
6. Scalability	Easily Scalable (बढ़ाया जा सकता है)	Difficult to Scale
7. Data Storage	Centralized Storage (Server पर)	Distributed Storage (हर Computer पर)
8. Reliability	High (Server Backup से Data सुरक्षित)	Low (Failure पर Data Loss की संभावना)
9. Example	Web Server, E-mail Server, Database Server	File Sharing, Home Network, Workgroup

4. Summary

- Client Server Model बड़े और Secure Network के लिए उपयोगी है, जहाँ Central Control और High Performance चाहिए।
- Peer to Peer Model छोटे और Low Cost Network के लिए उपयोगी है, जहाँ Simple File / Resource Sharing की आवश्यकता होती है।

1. Networking Devices (परिचय)

- Networking Devices वे Hardware Devices होते हैं जो Computer Network में Communication, Data Transfer और Connectivity को संभव बनाते हैं।
- ये Devices Network के अलग-अलग Layers पर काम करते हैं और Data को एक Device से दूसरे Device तक भेजते हैं।
- प्रमुख Networking Devices : Switch, Router, Hub आदि।

3. Networking Devices की आवश्यकता

- Multiple Devices को Connect करने के लिए।
- Data को सही Destination तक पहुंचाने के लिए।
- Network को Efficient, Fast और Secure बनाने के लिए।
- डेटा ट्रैफिक (Traffic) को Manage और Control करने के लिए।

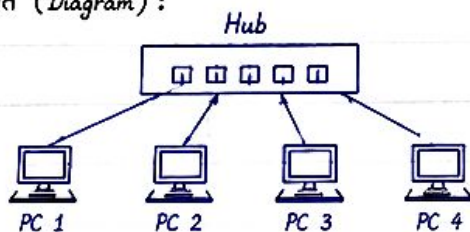
2. Networking Devices के प्रकार

S.No.	Device	कार्य (Function)	किस Layer पर काम करता है।
1.	Hub	सभी Connected Devices को Data भेजता है।	Physical Layer
2.	Switch	Data को सही Destination (MAC Address) के आधार पर भेजता है।	Data Link Layer
3.	Router	Data को अलग-अलग Networks के बीच Route करके भेजता है।	Network Layer

4. Hub (हब)

- Hub एक Multiport Repeater होता है।
- यह Physical Layer पर काम करता है।
- Hub सभी Ports पर आने वाला Data सभी अन्य Ports पर Broadcast करता है।
- इसमें कोई Intelligence नहीं होती, यह सिर्फ Signal को Amplify करके भेजता है।
- आजकल Hub का उपयोग बहुत कम होता है।

आकृति (Diagram):



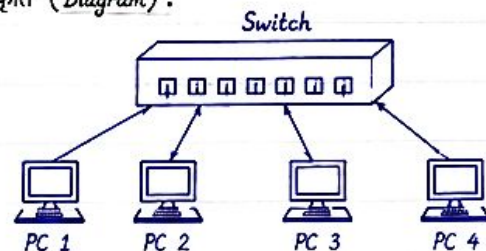
मुख्य बिंदु (Key Points)

- Data Broadcast करता है
- Collision Domain एक ही होता है
- Performance कम
- Security कम
- Example: पुराने Ethernet Networks

5. Switch (स्विच)

- Switch एक Intelligent Device होता है।
- यह Data Link Layer (Layer 2) पर काम करता है।
- Switch MAC Address Table का उपयोग करके Data को सही Port पर भेजता है।
- यह Unnecessary Traffic को कम करता है और Network की Performance बढ़ाता है।

आकृति (Diagram):



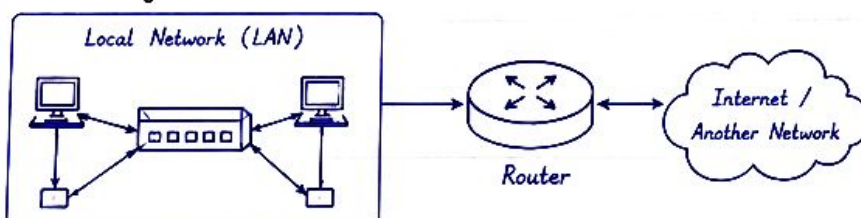
मुख्य बिंदु (Key Points)

- Data को सही Destination (Port) पर भेजता है
- Collision Domain अलग-अलग (प्रत्येक Port पर)
- Performance ज्यादा
- Security बेहतर
- Example: Office LAN, School LAN

6. Router (राउटर)

- Router एक Layer 3 Device होता है जो अलग-अलग Networks को Connect करता है।
- यह IP Address का उपयोग करके Data Packet को सही Network तक पहुंचाता है।
- Router Routing Table के माध्यम से Best Path चुनता है और Data को Forward करता है।
- यह Different Network Technologies (LAN, WAN, Internet) के बीच Communication संभव बनाता है।

आकृति (Diagram):

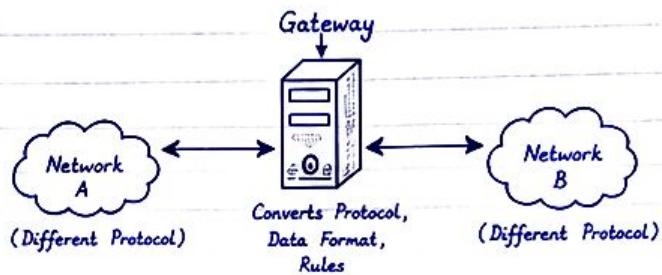


मुख्य बिंदु (Key Points)

- अलग-अलग Networks को Connect करता है
- Network Layer (Layer 3) पर काम करता है
- IP Address का उपयोग करता है
- Best Path चुनकर Data Forward करता है
- Example: Internet Connection, Branch Office Connectivity

1. Gateway (गेटवे)

- Gateway एक Networking Device होता है जो दो अलग-अलग Networks के बीच Communication करने में मदद करता है।
- यह अलग Protocols, Data Formats और Communication Rules को Convert करता है।
- Gateway को Network का "Entrance / Exit" Point भी कहा जाता है।
- यह Data को एक Network से दूसरे Network में Forward करता है।



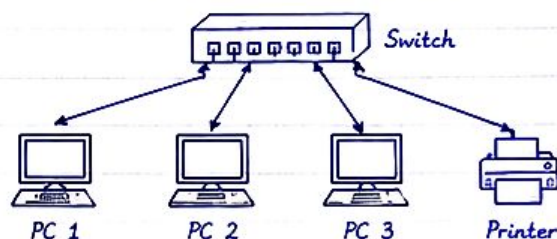
Uses of Gateway :

- Different Networks को Connect करना
- Protocol Conversion करना
- Security और Control Provide करना
- Data का सही मार्ग तय करना

2. LAN (Local Area Network)

- LAN का Full Form Local Area Network होता है।
- यह एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र (जैसे Home, Office, Building, Campus) में Devices को Connect करता है।
- LAN में Data Transfer Speed बहुत High होती है और Error Rate बहुत कम होता है।
- LAN का उपयोग Resource Sharing (Printer, File), Data Sharing और Communication के लिए किया जाता है।

LAN (Local Area Network)



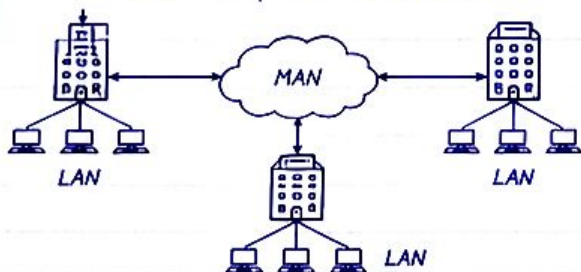
Features of LAN :

- Area : Small (Room, Building)
- Speed : High (100 Mbps to 10 Gbps)
- Ownership : Private
- Cost : Low
- Example : Home Network, Office Network

3. MAN (Metropolitan Area Network)

- MAN का Full Form Metropolitan Area Network होता है।
- यह एक शहर या बड़े भौगोलिक क्षेत्र (City) में कई LANs को Connect करता है।
- MAN की Speed LAN से कम और WAN से ज्यादा होती है।
- यह Network Service Provider द्वारा Provide किया जाता है।

MAN (Metropolitan Area Network)



Features of MAN :

- Area : City
- Speed : Medium to High (10 Mbps to 100 Mbps)
- Ownership : Semi-private / Service Provider
- Cost : Medium
- Example : Cable TV Network, City Bank Network

4. WAN (Wide Area Network)

- WAN का Full Form Wide Area Network होता है।
- यह एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र (Country, Continent या पूरी दुनिया) में कई LANs और MANs को Connect करता है।
- WAN में Data Transfer Speed कम होती है और Delay ज्यादा होता है।
- Internet एक बड़ा WAN का Example है।

WAN (Wide Area Network)



Features of WAN :

- Area : Very Large (Country, World)
- Speed : Low to Medium (56 Kbps to 100 Mbps)
- Ownership : Public / Service Provider
- Cost : High
- Example : Internet, Bank Network, Airline Reservation System

Comparison of LAN, MAN and WAN

Feature	LAN	MAN	WAN
Full Form	Local Area Network	Metropolitan Area Network	Wide Area Network
Area	Small (Building, Campus)	City	Country, Continent or World
Speed	High	Medium to High	Low to Medium
Cost	Low	Medium	High
Ownership	Private	Semi-private / Service Provider	Public / Service Provider
Example	Home LAN, Office LAN	Cable TV Network, City Bank Network	Internet, Bank Network

1. Topology (परिभाषा)

Topology का अर्थ है Network में सभी Devices (जैसे Computer, Printer, Server, Switch आदि) को आपस में किस प्रकार से Connect किया गया है। यह Physical (भौतिक) या Logical (तार्किक) Layout को दर्शाता है। Topology यह निर्धारित करती है कि Data का Flow कैसे होगा और पूरा Network किस Structure में Organized होगा।

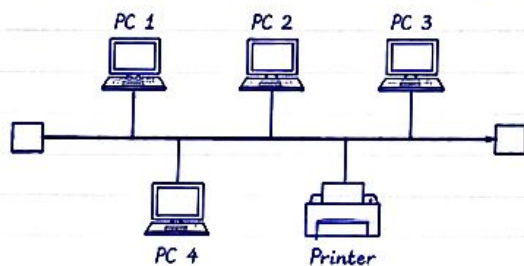
2. Topology के प्रकार (Types of Topology)

मुख्यतः Topology के निम्न प्रकार होते हैं -

- ① Bus Topology ② Star Topology ③ Ring Topology
- ④ Mesh Topology ⑤ Tree Topology ⑥ Hybrid Topology

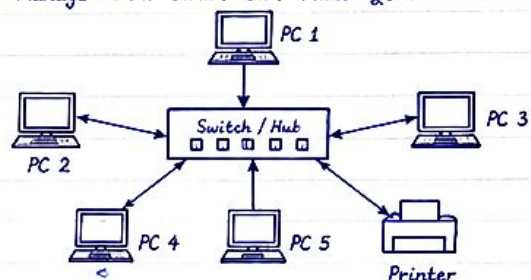
1) Bus Topology (बस टोपोलॉजी)

- इसमें सभी Devices एक ही Cable (Bus) से जुड़े होते हैं।
- Data सभी Devices में Broadcast होता है।
- यह कम Cost और Install करने में आसान होता है।



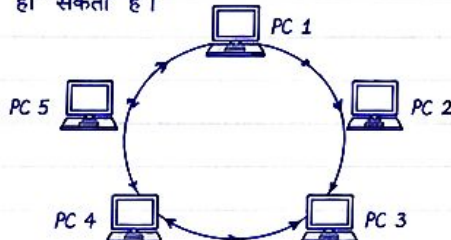
2) Star Topology (स्टार टोपोलॉजी)

- इसमें सभी Devices एक Central Device (Hub/Switch) से जुड़े होते हैं।
- Data इस Central Device के द्वारा सभी को भेजा जाता है।
- Manage करना आसान और Fault ढूँढना भी आसान है।



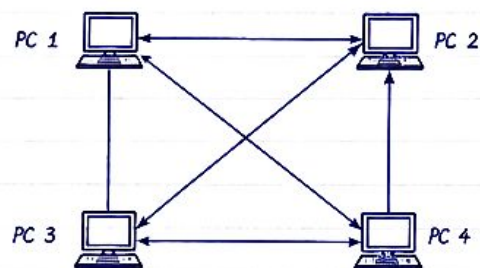
3) Ring Topology (रिंग टोपोलॉजी)

- इसमें सभी Devices एक Circular (वृत्ताकार) रूप में जुड़े होते हैं।
- Data एक दिशा में घूमता है और प्रत्येक Device से होकर आगे बढ़ता है।
- किसी एक Cable के टूटने पर पूरा Network प्रभावित हो सकता है।



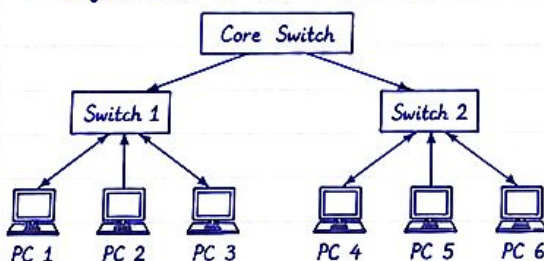
4) Mesh Topology (मेश टोपोलॉजी)

- इसमें हर Device अन्य सभी Devices से Direct जुड़ा होता है।
- यह बहुत Reliable होता है, लेकिन Cost अधिक आता है।



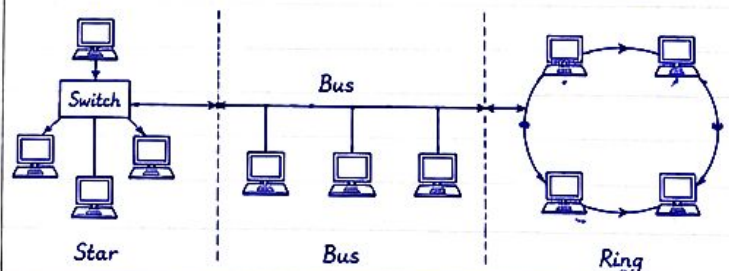
5) Tree Topology (ट्री टोपोलॉजी)

- यह Star और Bus Topology का Combination होता है।
- इसमें एक Root (मुख्य) Device से कई Branches निकलती हैं।
- Large Network में उपयोगी होता है।



6) Hybrid Topology (हाइब्रिड टोपोलॉजी)

- यह दो या दो से अधिक Topologies का Combination होता है।
- यह Flexible और Scalable होता है।
- Large और Complex Network में उपयोग किया जाता है।



Summary (सारांश)

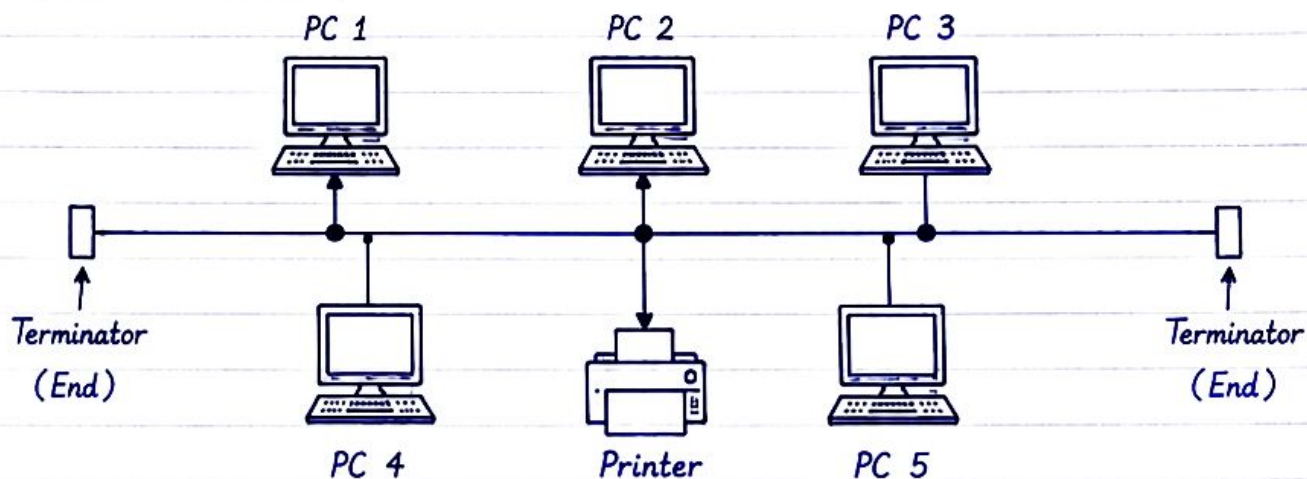
- Topology Network की Structure और Design को दर्शाती है।
- सही Topology का चयन Network की Performance, Cost, Scalability और Reliability को प्रभावित करता है।
- Different Requirement के अनुसार Different Topology का उपयोग किया जाता है।

Bus Topology (बस टोपोलॉजी)

1. Definition (परिभाषा) :

Bus Topology एक प्रकार की Network Topology होती है जिसमें सभी Devices एक ही Main Cable (Bus) से जुड़े होते हैं। इस Cable को दोनों सिरों पर Termination (Terminator) द्वारा बंद किया जाता है। सभी Devices इसी Bus के माध्यम से Data को भेजते और प्राप्त करते हैं।

2. Diagram (आकृति) :



3. Advantages (लाभ) :

- Install करना आसान और Cost कम होता है।
- Cable की आवश्यकता कम होती है।
- छोटे Network के लिए उपयुक्त।
- किसी एक Device को जोड़ना या हटाना आसान होता है।
- Failure का पता लगाना आसान होता है।

4. Disadvantages (हानियाँ) :

- यदि Main Cable (Bus) में Break या Damage हो जाता है तो पूरा Network बंद हो जाता है।
- Network में Cable की अधिकतम लंबाई सीमित होती है।
- अधिक Devices जोड़ने पर Performance कम हो जाती है।
- Troubleshooting में कभी-कभी समस्या हो सकती है।
- Security कम होती है क्योंकि सभी Data एक ही Cable पर Travel करता है।

Summary (सारांश) :

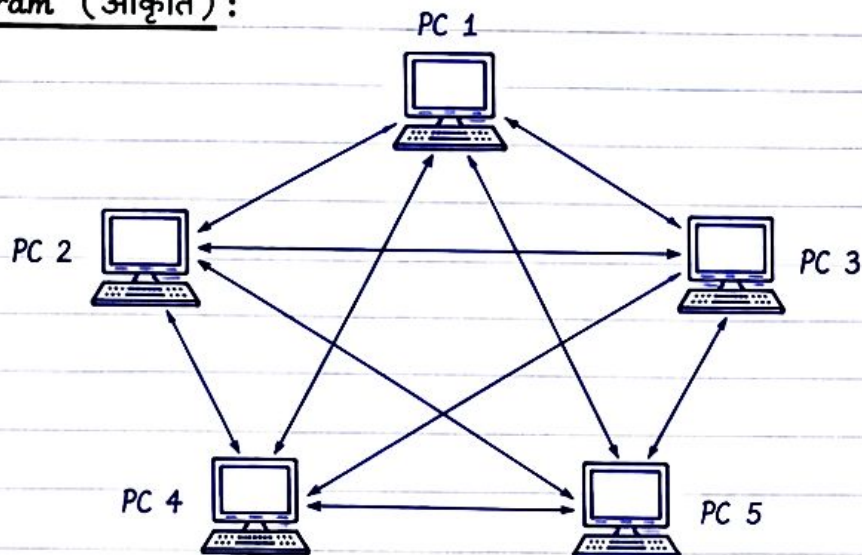
Bus Topology सरल, सस्ती और छोटे Network के लिए प्रभावी होती है, लेकिन Cable Failure और Performance की समस्या इसके मुख्य नुकसान हैं।

Mesh Topology (मेश टोपोलॉजी)

1. Definition (परिभाषा) :

Mesh Topology एक Network Topology होती है जिसमें हर Device (Node) का Connection Network के अन्य सभी Devices से Direct Point-to-Point Link के द्वारा होता है। यानी प्रत्येक Device सीधे बाकी सभी Devices से जुड़ा होता है।

2. Diagram (आकृति) :



3. Advantages (लाभ) :

- हर Device का Direct Connection होने से Network की Reliability बहुत अधिक होती है।
- किसी एक Link या Device के Fail होने पर भी Communication अन्य Links के माध्यम से जारी रहता है।
- Data का Security Level बहुत High होता है क्योंकि Multiple Paths Available होते हैं।
- Network Performance बहुत अच्छी होती है क्योंकि Traffic एक Link पर Depend नहीं करता।
- Fault Isolation आसान होता है, किस Link में Problem है, उसे आसानी से Identify किया जा सकता है।

4. Disadvantages (हानियाँ) :

- Installation Cost बहुत अधिक होता है क्योंकि प्रत्येक Device को बाकी सभी Devices से Connect करना होता है।
- Cabling की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, जिससे Cost और Complexity बढ़ जाती है।
- Setup और Configuration में अधिक समय और Effort लगता है।
- बड़े Network (Large Network) में यह Topology Manage करना बहुत कठिन होता है।
- Maintenance Cost भी अधिक होता है।

Summary (सारांश) :

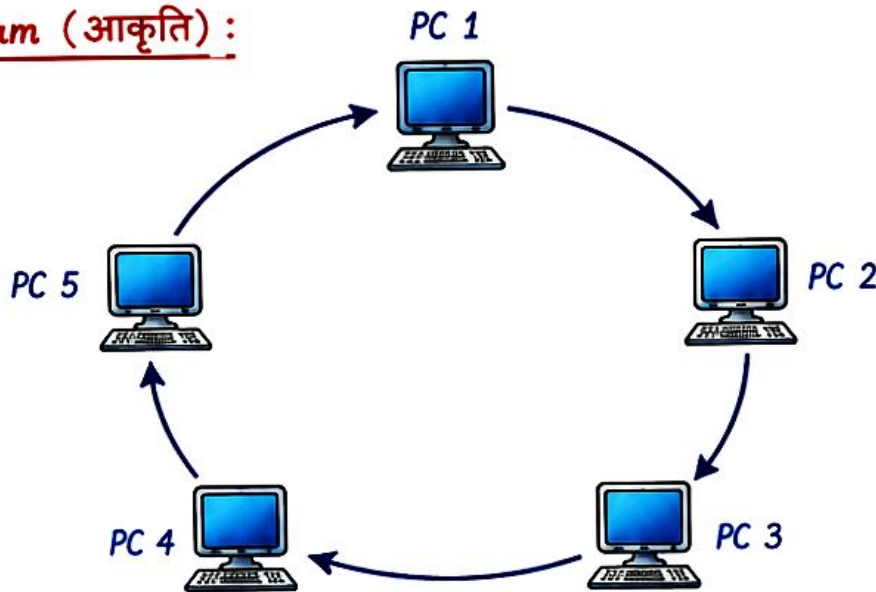
Mesh Topology में प्रत्येक Node (Device) एक-दूसरे से Direct Link के द्वारा जुड़ा होता है, जिससे Reliability, Security और Performance बहुत High मिलती है, लेकिन Cost और Cabling Requirement बहुत ज्यादा होती है।

Ring Topology (रिंग टोपोलॉजी)

1. Definition (परिभाषा) :

Ring Topology एक प्रकार की Network Topology है जिसमें सभी Devices (Nodes) एक बंद लूप (Closed Loop) में जुड़े होते हैं। हर Device के दो ही पड़ोसी होते हैं - एक अगला (Next) और एक पिछला (Previous)। Data एक निश्चित दिशा में एक Node से दूसरे Node तक घूमता हुआ अपने गंतव्य तक पहुँचता है। यह Topology में Data का Flow Ring के रूप में होता है।

2. Diagram (आकृति) :



Note :

→ Data एक ही दिशा में घूमता है।

3. Advantages (लाभ) :

- Installation आसान और Cost कम होता है।
- Cable की आवश्यकता कम होती है।
- Data का Collisions (टकराव) बहुत कम होता है क्योंकि Token या एक दिशा में Data चलता है।
- Performance बेहतर होता है जब Network में बहुत ज्यादा Traffic नहीं होता।
- Fault को Detect करना आसान होता है।

4. Disadvantages (हानियाँ) :

- यदि Ring में किसी एक Device या Cable में Break हो जाता है तो पूरा Network बंद हो जाता है।
- नए Device को जोड़ना या हटाना मुश्किल होता है, जिससे पूरा Network प्रभावित हो सकता है।
- Troubleshooting कठिन होती है।
- बड़े Network के लिए यह Topology उपयुक्त नहीं है क्योंकि Delay बढ़ जाता है।
- Failure की स्थिति में पूरे Network की Performance प्रभावित होती है।

Summary (सारांश) :

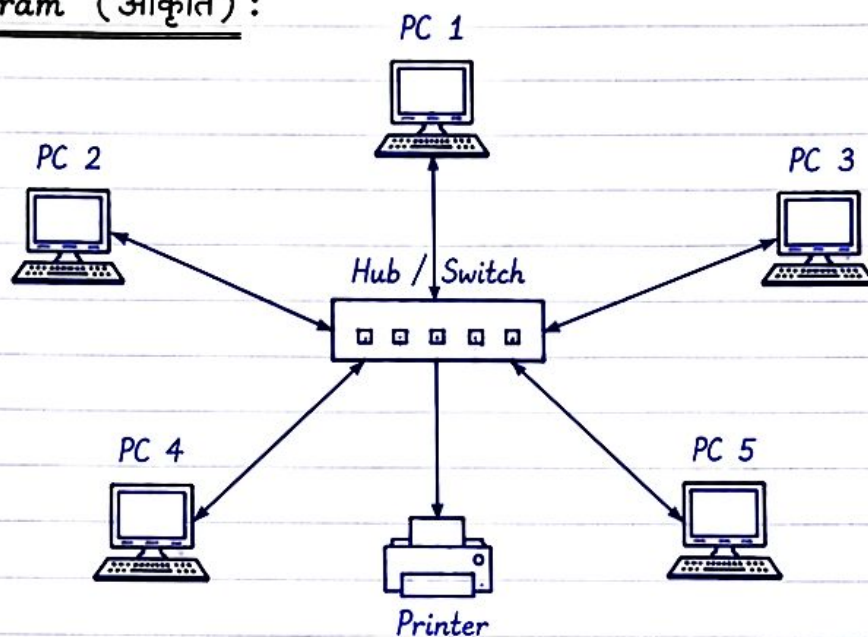
Ring Topology में सभी Devices एक Ring (Closed Loop) में जुड़े होते हैं और Data एक निश्चित दिशा में घूमता है। यह छोटे Networks के लिए Cost Effective और Efficient होती है, लेकिन किसी एक Point of Failure से पूरा Network प्रभावित हो सकता है।

Star Topology (स्टार टोपोलॉजी)

1. Definition (परिभाषा) :

Star Topology एक प्रकार की Network Topology होती है जिसमें सभी Devices एक Central Device (Hub / Switch) से जुड़े होते हैं। सभी Communication और Data Transfer Central Device के द्वारा होता है। यदि कोई एक Device दूसरे Device को Data भेजना चाहता है तो वह पहले Data Central Device को भेजता है और Central Device उस Data को Destination Device तक भेजता है। इस Topology में सभी Links Point-to-Point होते हैं।

2. Diagram (आकृति) :



3. Advantages (लाभ) :

- Install करना आसान और Cost कम होता है।
- किसी एक Device के Fail होने पर भी बाकी सभी Devices काम करते रहते हैं।
- Fault को Detect और Identify करना आसान होता है।
- नए Devices को Add या Remove करना आसान होता है।
- Network की Performance अच्छी होती है क्योंकि प्रत्येक Link Dedicated होता है।
- Centralized Control होने के कारण Management आसान होता है।

4. Disadvantages (हानियाँ) :

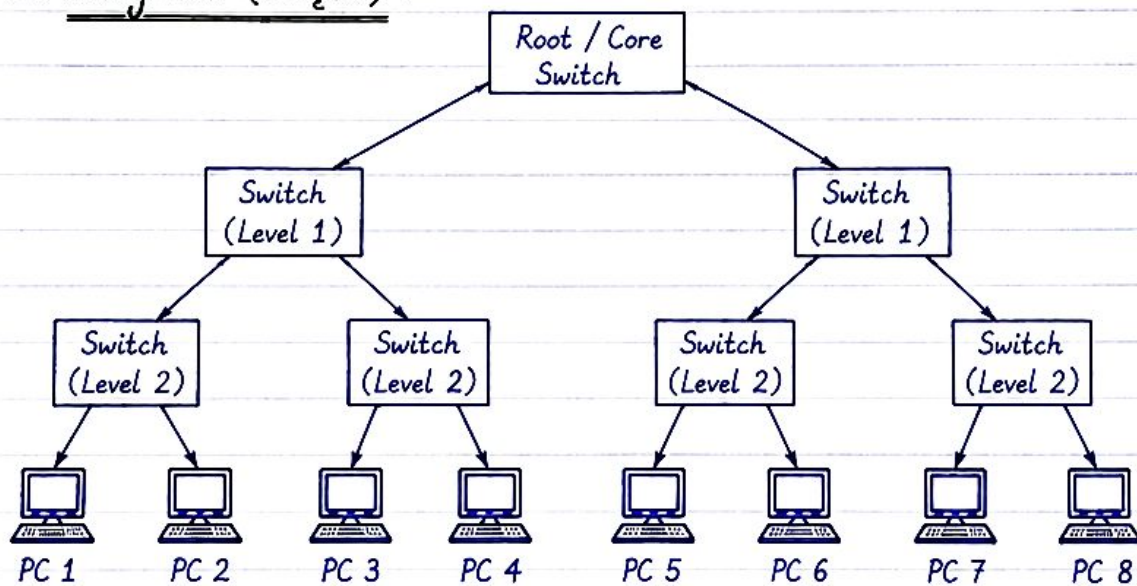
- यदि Central Device (Hub / Switch) Fail हो जाए तो पूरा Network बंद हो जाता है।
- Cable की आवश्यकता अधिक होती है जिससे Cost बढ़ जाता है।
- Installation और Maintenance Cost अन्य Topology की तुलना में अधिक हो सकती है।
- Hub / Switch पर अधिक Load पड़ने से Performance कम हो सकती है।
- Large Network के लिए यह Topology सीमित Scalability प्रदान करती है।

Tree Topology (ट्री टोपोलॉजी)

1. Definition (परिभाषा) :

Tree Topology एक Hierarchical Network Topology होती है जो Star Topology की तरह ही होती है लेकिन इसमें Multiple Levels होते हैं। इसमें एक Root Device (Top Level) से Branches निकलती हैं और हर Branch आगे Sub-Branch में Split होती जाती है। यह संरचना एक Tree की तरह दिखती है, इसलिए इसे Tree Topology कहा जाता है। इसमें सभी Devices एक Parent Node से Connected होते हैं। Data का Flow Top to Bottom या Bottom to Top दोनों Direction में हो सकता है।

2. Diagram (आकृति) :



3. Advantages (लाभ) :

- यह Topology Scalable होती है, आवश्यकता अनुसार आसानी से Expand की जा सकती है।
- Fault Isolation आसान होता है, किसी एक Branch में Fault आने पर बाकी Network प्रभावित नहीं होता।
- Management आसान होता है क्योंकि Network को Hierarchical तरीके से Organize किया जाता है।
- Performance अच्छा होता है क्योंकि Traffic को अलग-अलग Branch में Distribute किया जा सकता है।
- इसमें Addition और Removal of Devices आसान होता है।

4. Disadvantages (हानियाँ) :

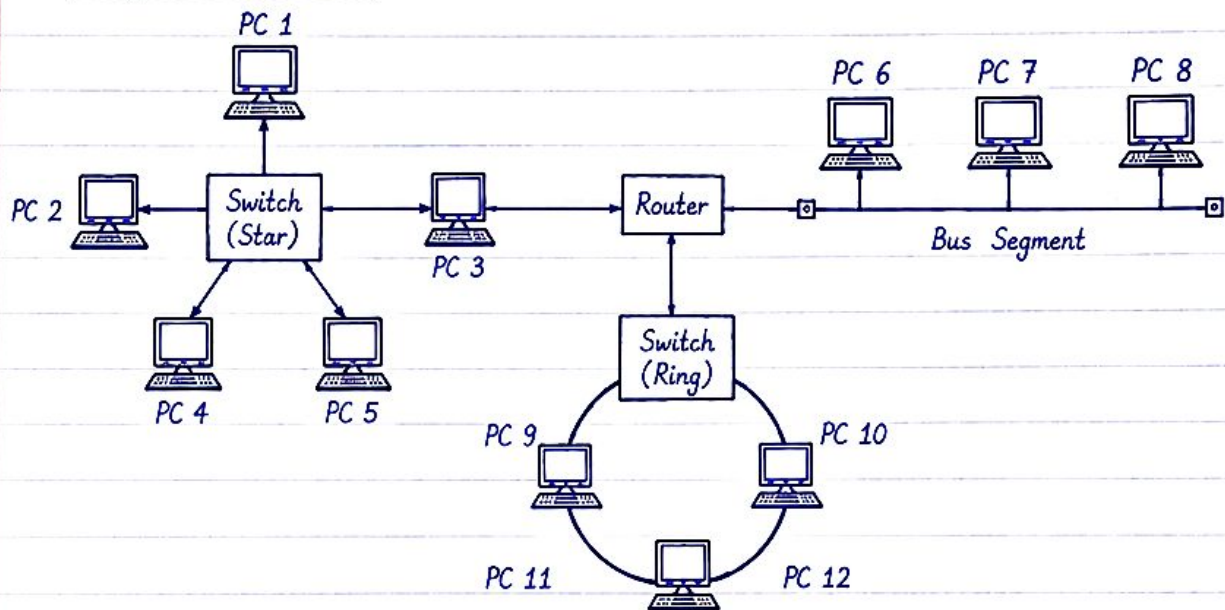
- Root / Core Device के Fail होने पर पूरा Network Down हो सकता है।
- अधिक Cabling की आवश्यकता होती है, जिससे Cost बढ़ जाता है।
- Configuration और Maintenance जटिल हो सकता है।
- यदि किसी Important Device में Fault हो जाए तो उसे ढूँढ़ना कठिन हो सकता है।
- Large Network में Install और Manage करने में अधिक समय और Effort लगता है।

Hybrid Topology (हाइब्रिड टोपोलॉजी)

1. Definition (परिभाषा) :

Hybrid Topology एक प्रकार की Network Topology होती है जिसमें दो या दो से अधिक Different Topologies को Combine करके एक Network बनाया जाता है। इसमें Star, Bus, Ring, Mesh, Tree जैसी Topologies का Combination हो सकता है। यह Topology बड़ी और Complex Networks के लिए अधिक Flexible और Scalable होती है। यह Organization की Requirements के अनुसार Design की जाती है ताकि Performance, Reliability और Management बेहतर हो सके।

2. Diagram (आकृति) :



3. Advantages (लाभ) :

- यह Topology बहुत Flexible होती है, जरूरत के अनुसार Modify की जा सकती है।
- Different Topologies के Combination से Performance बेहतर मिलता है।
- Fault Tolerance अधिक होती है क्योंकि एक Part में Problem होने पर पूरा Network प्रभावित नहीं होता।
- Scalability अच्छी होती है, नए Devices और Segments आसानी से Add किए जा सकते हैं।
- Traffic को Efficiently Manage किया जा सकता है क्योंकि हर Segment को Independent रूप से Handle किया जा सकता है।

4. Disadvantages (हानियाँ) :

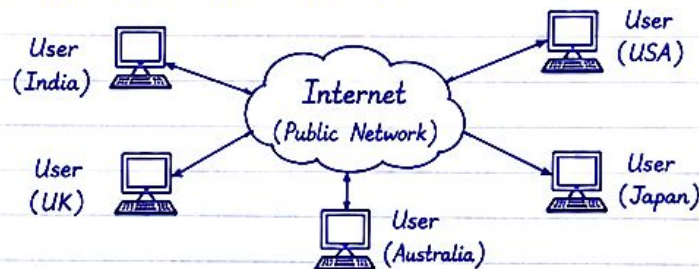
- Design और Implementation Complex होती है, इसलिए अधिक Planning की आवश्यकता होती है।
- Cost अधिक होता है क्योंकि Multiple Devices और Cables की जरूरत पड़ती है।
- Maintenance और Troubleshooting कठिन होती है क्योंकि Network का Structure ज्यादा Complex होता है।
- Configuration और Management के लिए Skilled Administrator की आवश्यकता होती है।
- यदि किसी Important Device (जैसे Router या Core Switch) में Fault हो जाए तो बड़ा Impact हो सकता है।

Internet, Intranet, Extranet

1. Internet (इंटरनेट) :

- Internet विश्व का सबसे बड़ा Network होता है जो पूरे विश्व के सभी Computers और Devices को आपस में Connect करता है।
- यह एक Global System of Interconnected Networks है जो TCP/IP Protocol Suite के द्वारा Communication करता है।
- Internet के द्वारा Information, Data, Email, File Transfer, Web Browsing, Online Services आदि प्राप्त किए जाते हैं।
- यह Public Network होता है और इसमें किसी भी व्यक्ति को Access (जहाँ अनुमति हो) प्राप्त हो सकती है।

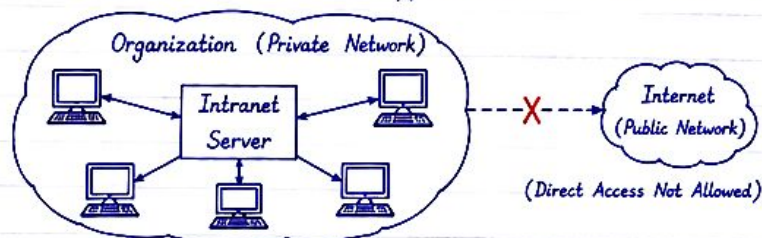
Diagram :



2. Intranet (इंट्रानेट) :

- Intranet किसी Organization का Private Network होता है जो Internet Technologies (जैसे - TCP/IP, Web Server, Browser) का उपयोग करता है।
- यह Network Organization के अंदर ही सीमित होता है और केवल Authorized Users को Access दिया जाता है।
- Intranet का उपयोग Internal Communication, File Sharing, Information Storage, HR Records, Policies, Internal Applications के लिए होता है।

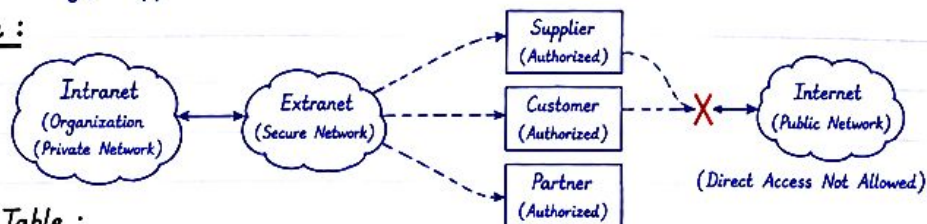
Diagram :



3. Extranet (एक्सट्रानेट) :

- Extranet, Intranet का विस्तार होता है जो Organization के बाहर के कुछ Authorized Users (जैसे - Suppliers, Customers, Partners) को Limited Access प्रदान करता है।
- यह Secure Network होता है और Internet Technologies का उपयोग करता है, लेकिन Access Permission और Security के साथ।
- Extranet का उपयोग Business-to-Business Communication, Data Exchange, Order Tracking, Support Services आदि के लिए होता है।

Diagram :



Comparison Table :

Feature	Internet	Intranet	Extranet
Network Type	Public Network	Private Network	Private + External Network
Access	Anyone (Public)	Only Employees	Authorized External Users
Scope	Global	Within Organization	Organization + External Parties
Security	Less Secure	High Secure	High Secure
Use	Public Information, Services	Internal Communication, Data, Resources	Business Communication, Data Exchange

Procedure of a Modem Using Control Panel

1. Modem को Control Panel के द्वारा Configure करने की प्रक्रिया :

- Windows में Modem को Install और Configure करने के लिए Control Panel का उपयोग किया जाता है।
- यह प्रक्रिया Dial-up Connection बनाने और Internet Access प्राप्त करने के लिए की जाती है।
- नीचे Step-by-Step Procedure दिया गया है :

Step 1 : Start Menu पर Click करें और Control Panel खोलें।

Step 2 : Control Panel में 'Network and Internet' पर Click करें।

Step 3 : 'Network and Sharing Center' चुनें।

Step 4 : बाएँ Panel में 'Set up a new connection or network' पर Click करें।

Step 5 : 'Connect to the Internet' चुनें और Next पर Click करें।

Step 6 : 'Dial-up' Option चुनें और Next पर Click करें।

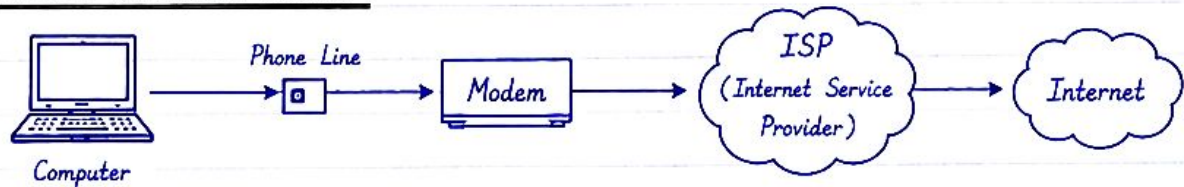
Step 7 : Internet Service Provider (ISP) का Phone Number दर्ज करें।

Step 8 : User Name, Password और Connection Name (जैसे - My Connection) दर्ज करें।

Step 9 : 'Connect' पर Click करें।

Step 10 : Connection बन जाने के बाद Dial करें, Modem ISP से Connect होगा और Internet Access प्राप्त होगा।

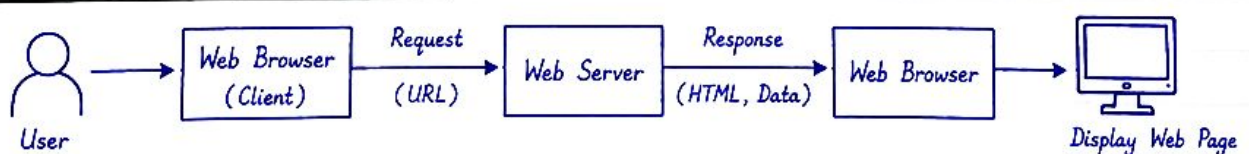
Modem Connection Process :



2. Web Browser Software का उद्देश्य (Purpose) :

- Web Browser एक Application Software होता है जो Internet पर उपलब्ध Information और Resources को Access करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह User और Web Server के बीच Communication का माध्यम प्रदान करता है।
- User द्वारा Enter की गई URL (Uniform Resource Locator) को Web Server तक भेजता है और वहाँ से प्राप्त Data को Display करता है।
- Web Pages, Images, Videos, Documents और अन्य Multimedia Content को View करने की सुविधा देता है।
- Web Browser Bookmark, History, Download, और Tab Management जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।
- यह Internet पर Fast, Secure और Easy Navigation के लिए उपयोगी है।

Web Browser कैसे कार्य करता है :



Service Provider and its Relevance

1. Service Provider (सेवा प्रदाता) क्या है ?

- Service Provider वह Organization होता है जो Users को Internet Access और अन्य Online Services प्रदान करता है।
- यह Organization Communication Infrastructure और Technology का उपयोग करके Information को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है।

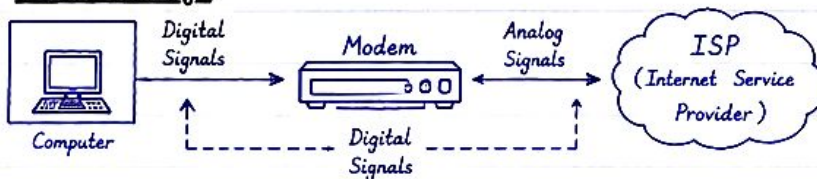
Service Provider की Relevance (प्रासंगिकता) :

1. Internet Access प्रदान करना - Users को Internet से Connect करने के लिए आवश्यक Connection और Bandwidth उपलब्ध कराता है।
2. Information और Service की उपलब्धता - Email, Web Browsing, File Transfer, Cloud Storage, Online Streaming आदि Services प्रदान करता है।
3. Communication को आसान बनाना - E-mail, Chat, Video Conferencing आदि के द्वारा लोगों के बीच Communication को सरल बनाता है।
4. Business और Education में सहायता - Online Business, E-Commerce, Digital Learning, Research आदि के लिए आवश्यक Internet Services उपलब्ध करवाता है।
5. 24x7 Support और Maintenance - Network को निरन्तर Active और Secure रखने के लिए Technical Support प्रदान करता है।

2. Role of the Modem in Accessing the Internet

- Modem (Modulator-Demodulator) एक Device होता है जो Computer या Router को Internet Service Provider (ISP) के Network से Connect करता है।
- Modem Digital Signals को Analog Signals में Modulate करता है ताकि वे Telephone Line / Cable / Fiber के माध्यम से ISP तक भेजी जा सके।
- ISP से प्राप्त Analog Signals को Modem Demodulate करके Digital Signals में बदल देता है ताकि Computer उन्हें समझ सके।
- यह Communication के लिए एक Bridge (सेतु) का कार्य करता है।
- Modem Internet Connection Establish करने, Data को Send और Receive करने तथा Internet Access को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Modem Working :



मुख्य कार्य :

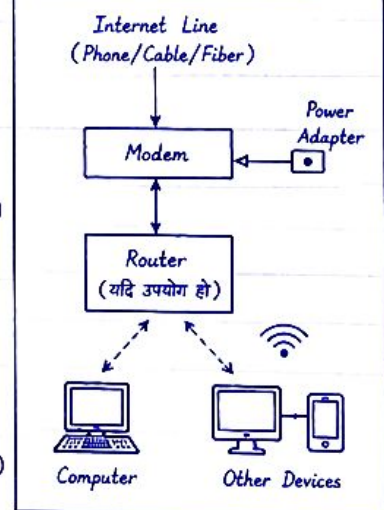
1. Modulation
2. Demodulation
3. Data Transmission
4. Error Checking
5. Connection Management

3. Installation of Modem (Modem की स्थापना)

Modem Install करने की Step-by-Step प्रक्रिया :

1. Unboxing - Modem को Box से निकालें और सभी Parts (Modem, Power Adapter, Cable, Manual, CD) की जाँच करें।
2. Physical Connection -
 - Power Adapter को Modem से Connect करें और Switch On करें।
 - Telephone Line / Cable / Fiber को Modem के Line Port में लगाएँ।
 - Modem के LAN Port को Ethernet Cable के द्वारा Computer / Router से Connect करें।
3. Driver / Software Installation - यदि आवश्यक हो तो Modem के Driver या Software को CD/Website से Install करें। अधिकतर Modern Modem Plug-and-Play होते हैं।
4. Configuration - अपने ISP द्वारा दिए गए Settings (Username, Password, IP Address, DNS आदि) को Modem / Router में Configure करें।
5. Connection Test - Browser खोलकर किसी Website को Open करें या 'ping' Command का उपयोग करके Internet Connection की जाँच करें।
6. Secure Setup - Modem / Router का Password Change करें और Wireless Security (WPA2/WPA3) Enable करें ताकि Unauthorized Access से बचा जा सके।

Modem Installation Diagram :

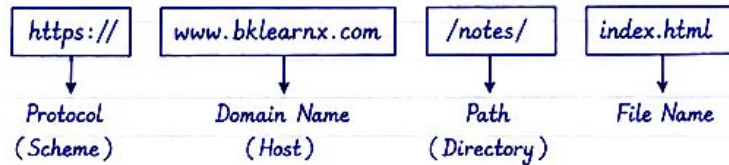


URL, URI, URN, WWW, FTP, HTTP

1. URL (Uniform Resource Locator):

- URL एक Specific Resource (Web Page, Image, File आदि) का Address होता है जिसे Internet पर Locate करने के लिए Use किया जाता है।
- यह Resource का Location बताता है और उसे Access करने के लिए जरूरी Protocol भी Specify करता है।
- URL का Use करके Browser उस Resource को Server से Request करके User को Display करता है।

Example : <https://www.bklearnx.com/notes/index.html>



2. URI (Uniform Resource Identifier):

- URI एक General Term है जो किसी भी Resource की Identification के लिए Use होता है, चाहे वह Internet पर हो या नहीं।
- URI दो प्रकार की हो सकती है - URL और URN.
- यह Resource की Unique Identification करता है लेकिन उसे Locate करने का तरीका हमेशा नहीं बताता।

Example : <mailto:info@bklearnx.com> (यह एक URI है लेकिन URL नहीं)

3. URN (Uniform Resource Name):

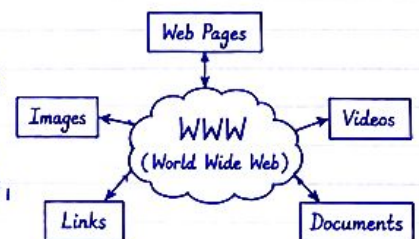
- URN Resource का एक Unique Name होता है जो समय और स्थान से Independent होता है।
- इसे Locate करने के लिए URL की तरह Location Information की आवश्यकता नहीं होती।
- URN का Use अधिकतर Libraries, Documents, और Standard Resources के लिए होता है।

Example : <urn:isbn:0451450523> (यह एक Book का URN है)

4. WWW (World Wide Web):

- WWW Internet पर उपलब्ध Information का एक System है जो Hypertext (Text, Images, Links आदि) के रूप में Present किया जाता है।
- यह Internet का एक Service है जो HTTP Protocol के द्वारा काम करता है।
- WWW का Use करके हम Web Pages को Browser के माध्यम से Access करते हैं।

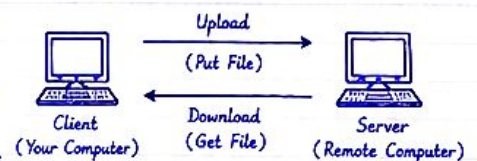
Example : www.bklearnx.com



5. FTP (File Transfer Protocol):

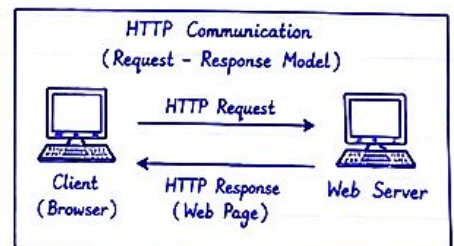
- FTP एक Protocol है जिसका Use Internet पर Files को एक Computer से दूसरे Computer में Transfer करने के लिए होता है।
- यह Upload (Client → Server) और Download (Server → Client) दोनों की सुविधा प्रदान करता है।
- FTP मुख्यतः Websites को Manage करने और Large Files Transfer करने के लिए Use होता है।

Example : <ftp://ftp.bklearnx.com>



6. HTTP (HyperText Transfer Protocol):

- HTTP एक Protocol है जो WWW पर Data (Web Pages, Images, Videos आदि) को Transfer करने के लिए Use होता है।
- यह Client (Browser) और Server के बीच Communication Establish करता है।
- HTTP Stateless Protocol है यानी यह हर Request को अलग-अलग Handle करता है।
- Secure Communication के लिए HTTPS (HTTP Secure) का Use किया जाता है।



Term	Meaning
URL	Uniform Resource Locator - Resource का Address बताता है और उसे Access करने का तरीका होता है।
URI	Uniform Resource Identifier - Resource की पहचान (Identification) करता है, URL या URN हो सकता है।
URN	Uniform Resource Name - Resource का Unique Name, Location Independent होता है।
WWW	World Wide Web - Internet पर Information का System (Hypertext के रूप में)।
FTP	File Transfer Protocol - Internet पर Files को Upload/Download करने का Protocol।
HTTP	HyperText Transfer Protocol - Web Pages और Data को Transfer करने का Protocol।

RDC (Remote Desktop Connection)

1. RDC क्या है ?

- RDC (Remote Desktop Connection) एक Microsoft का Feature या Tool है जिसका उपयोग एक Computer से दूसरे Computer को दूर से Access करने के लिए किया जाता है।
- इसके द्वारा हम Remote Computer के Desktop, Files, Applications और Settings को ऐसे Use कर सकते हैं जैसे हम उसके सामने बैठे हों।
- RDC मुख्य रूप से Windows Operating System में उपलब्ध होता है।

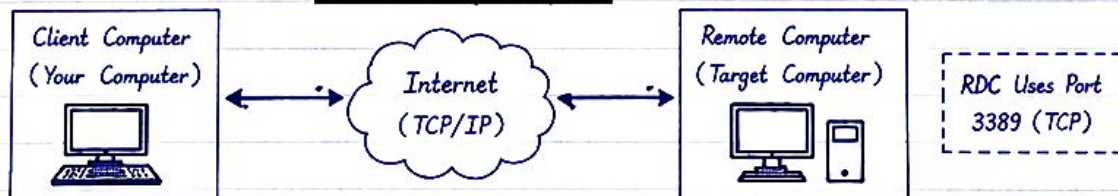
2. RDC के उपयोग (Use) और महत्व (Relevance):

- किसी Office या Home के Computer को दूर से Access करने के लिए।
- IT Administrator द्वारा Server या Client Systems को Manage करने के लिए।
- Remote Support और Troubleshooting के लिए।
- Work From Home (WFH) और Remote Working में Productivity बढ़ाने के लिए।
- Secure Connection के साथ Data और Applications तक पहुँच प्राप्त करने के लिए।

3. RDC कैसे काम करता है ?

- RDC TCP/IP Protocol का उपयोग करता है, मुख्य Port 3389 होता है।
- जब Client (User Computer) RDC के माध्यम से Remote Computer से Connect करता है, तो दोनों के बीच एक Secure Session Establish होता है।
- Remote Computer का Desktop Session Client Computer पर Display होता है और हमारे Keyboard, Mouse के Input Remote System तक भेजे जाते हैं।
- सभी Data और Screen Updates Network के द्वारा दोनों Computers के बीच Transfer होते रहते हैं।

RDC Working Diagram



4. RDC का उपयोग कैसे करें ? (Procedure)

Step-by-Step प्रक्रिया :

1. Start Menu पर जाएं और Search Box में "Remote Desktop Connection" लिखें और Enter करें।
2. या फिर Run Dialog (Windows + R) खोलें और "mstsc" टाइप करके Enter करें।
3. Remote Desktop Connection Window खुल जाएगी।
4. "Computer" Box में उस Computer का IP Address या Computer Name डालें (जिससे Connect करना है)।
5. "User name" (यदि आवश्यक हो) और फिर "Connect" पर Click करें।
6. यदि पहली बार Connect कर रहे हैं तो Security Warning आएगी, "Yes" पर Click करें।
7. Password Enter करें और "OK" पर Click करें।
8. अब Remote Computer का Desktop आपके सामने होगा, आप उसे Use कर सकते हैं।

5. RDC के लाभ :

- Easy और Fast Remote Access
- Secure Communication (Encryption Support)
- Time और Cost की बचत
- Multiple Users को Support करने की क्षमता (Server Editions में)
- High Productivity और Better Management

6. आवश्यकताएँ (Requirements):

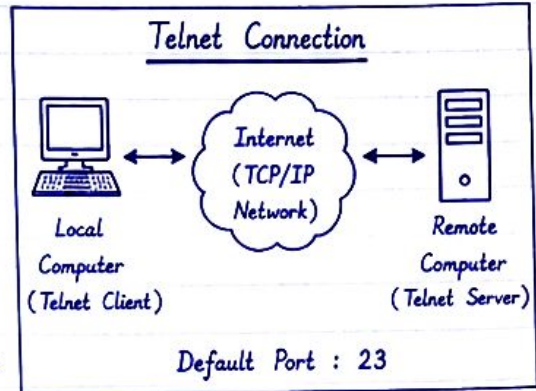
- दोनों Computers में Internet Connection होना चाहिए।
- Remote Computer पर Remote Desktop को Enable करना होगा।
- User के पास Valid User Name और Password होना चाहिए।
- Firewall में Port 3389 Allow होना चाहिए।

★ **Note :** RDC का उपयोग करते समय हमेशा Secure Network का उपयोग करें और Unauthorized Access से बचने के लिए Strong Password का प्रयोग करें।

Telnet, Email, Process of Sending and Receiving E-mail, Transmission Modes

1. Telnet (Telecommunication Network)

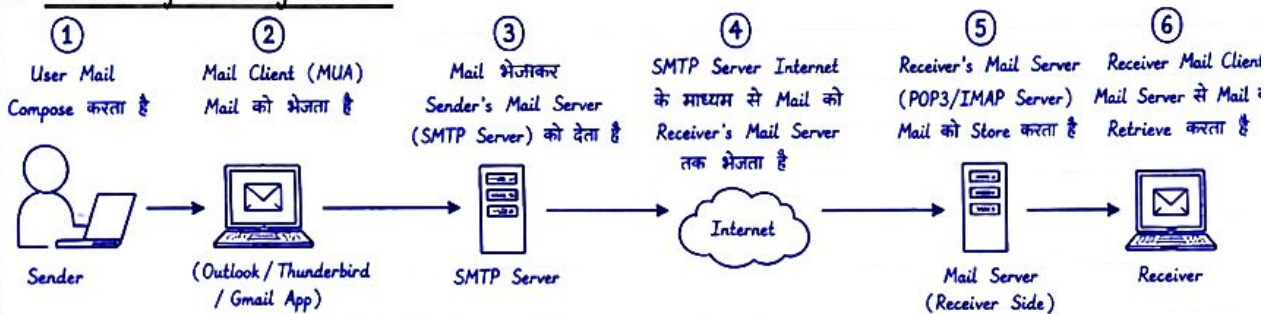
- Telnet एक Network Protocol और Program होता है जो हमें Remote Computer या Device से Text based Communication करने की सुविधा देता है।
- यह TCP/IP Protocol Suite का हिस्सा है और सामान्यतः Port 23 का उपयोग करता है।
- Telnet के द्वारा हम Remote System पर Login करके Commands Execute कर सकते हैं, Files Access कर सकते हैं और Programs Run कर सकते हैं।
- यह मुख्य रूप से System Administration, Server Management और Remote Access के लिए उपयोगी होता है।



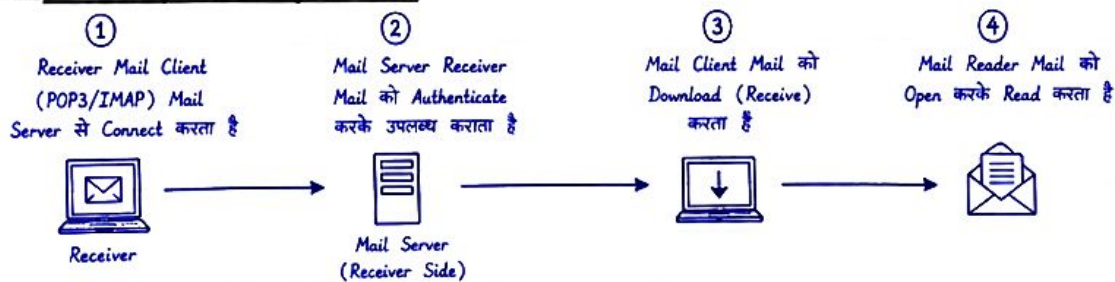
2. Email (Electronic Mail)

- Email एक Electronic Communication Service है जिसके द्वारा Internet के माध्यम से Messages, Documents, Images आदि एक User से दूसरे User को भेजे जाते हैं।
- Email बहुत तेज, सस्ता और Reliable होता है, इसलिए यह Personal, Business और Official Communication के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- Email की मुख्य Components - User (Sender/Receiver), Email Address, Mail Client, Mail Server.

3. Process of Sending E-mail



4. Process of Receiving E-mail



5. Transmission Modes (संप्रेषण के प्रकार)

Mode	Description (विवरण)	Direction (दिशा)	Example
1. Simplex Mode	इस Mode में Data एक Direction में ही Transmit होता है।	एक दिशा (One-way)	TV Broadcast, Keyboard → CPU
2. Half-Duplex Mode	इस Mode में Data दोनों दिशाओं में जा सकता है लेकिन एक समय में केवल एक Direction में।	दो दिशा (एक समय में एक Direction) (Two-way)	Walkie-Talkie, Police Wireless
3. Full-Duplex Mode	इस Mode में Data दोनों दिशाओं में एक साथ (Simultaneously) भेजा और प्राप्त किया जा सकता है।	दो दिशा (एक साथ दोनों Direction) (Two-way Simultaneous)	Telephone Call, Video Conference, Internet Communication

★ **Note** : Telnet Secure नहीं होता क्योंकि यह Data को Plain Text में Transmit करता है।

- आजकल इसके स्थान पर SSH (Secure Shell) का अधिक उपयोग किया जाता है।
- Email Sending के लिए SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) और Receiving के लिए POP3 (Post Office Protocol) या IMAP (Internet Message Access Protocol) का उपयोग होता है।

TRANSMISSION MODES

1. Definition :

Transmission Mode वह तरीका या method होता है जिसके द्वारा दो Devices या Systems के बीच Data का Communication होता है। यह निर्धारित करता है कि Data किस Direction में कैसे और कब भेजा या प्राप्त किया जाएगा।

यह Communication की Direction को define करता है कि Data एक समय में एक तरफ जाएगा या दोनों तरफ या दोनों तरफ एक साथ जाएगा।

2. Types of Transmission Modes :

Transmission Modes मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं :

1. Simplex Mode
2. Half-Duplex Mode
3. Full-Duplex Mode

3. Types with Diagram :

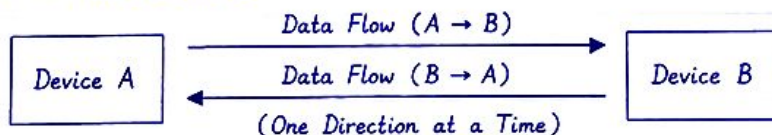
(i) Simplex Mode (सैंपलेक्स मोड)

- इस Mode में Data Communication एक ही Direction में होता है।
- Sender केवल Data भेजता है, Receiver केवल Data प्राप्त करता है।
- इसमें Acknowledgement (कनफर्मेशन) का कोई प्रावधान नहीं होता।
- उदाहरण - TV Broadcast, Keyboard → CPU



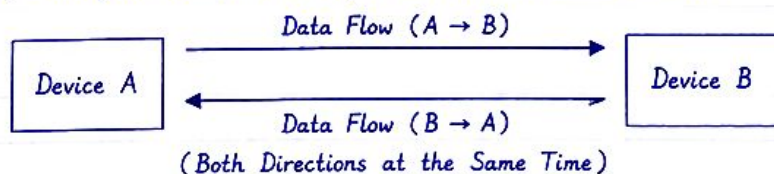
(ii) Half-Duplex Mode (हाफ-डुपलेक्स मोड)

- इस Mode में Data Communication दोनों Direction में होता है लेकिन एक समय में केवल एक Direction में।
- जब एक Device Data भेज रहा होता है, तब दूसरा Device Data प्राप्त करता है और Vice-versa।
- इसमें दोनों तरफ Communication संभव है लेकिन एक समय में एक तरफ।
- उदाहरण - Walkie-Talkie



(iii) Full-Duplex Mode (फुल-डुपलेक्स मोड)

- इस Mode में Data Communication दोनों Direction में एक साथ (Simultaneously) होता है।
- दोनों Devices एक साथ Data भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं।
- इसमें Highest Efficiency और Real-time Communication संभव होता है।
- उदाहरण - Telephone Call, Video Conference, Internet Communication



Summary Table :

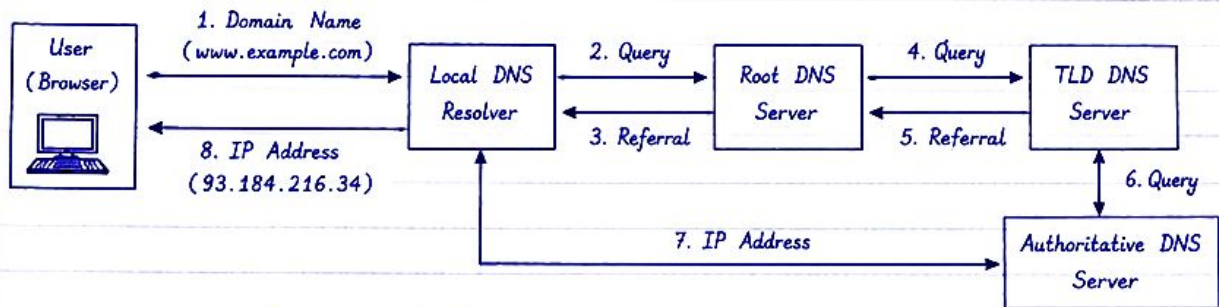
Mode	Direction	Same Time	Example
1. Simplex Mode	One-way	Nahi	TV Broadcast, Keyboard → CPU
2. Half-Duplex Mode	Two-way (One at a time)	Nahi	Walkie-Talkie
3. Full-Duplex Mode	Two-way (Both at the same time)	Haan	Telephone Call, Video Conference

DNS, SEARCH ENGINES, SOCIAL NETWORK SITES

1. DNS (Domain Name System)

- DNS Internet का एक Service होता है जो Domain Name (जैसे www.google.com) को IP Address (जैसे 142.250.190.78) में Translate करता है।
- यह एक Distributed Database System होता है जो Hierarchical Structure में काम करता है।
- DNS का उपयोग User के लिए आसान नाम Remember करने के लिए होता है क्योंकि IP Address याद रखना मुश्किल होता है।
- DNS Application Layer (OSI Model) पर काम करता है और UDP Port 53 का उपयोग करता है।

DNS Working Process :



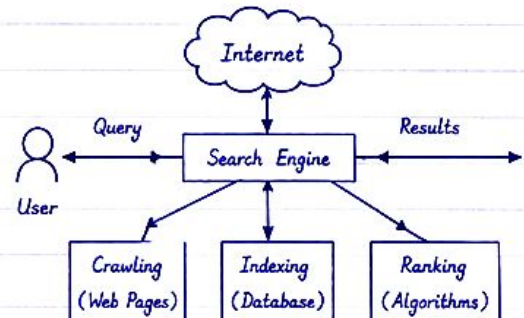
Example : www.example.com → IP Address

2. Search Engines

- Search Engine एक Web-based Software System होता है जो Internet पर उपलब्ध Information को खोजने में Help करता है।
- यह Web Pages को Crawl करता है, Index बनाता है और User के Query के आधार पर Relevant Result दिखाता है।
- Search Engine काम करता है - Crawling → Indexing → Processing → Retrieving → Ranking → Presenting
- यह Information को Fast और Organized तरीके से प्राप्त करने में सहायता करता है।

Popular Search Engines :

Search Engine	Developed By	URL
Google	Google Inc.	www.google.com
Bing	Microsoft	www.bing.com
Yahoo	Yahoo Inc.	www.yahoo.com
DuckDuckGo	DuckDuckGo Inc.	www.duckduckgo.com



3. Social Network Sites

- Social Network Sites ऐसे Online Platforms होते हैं जहाँ लोग एक-दूसरे से Connect होते हैं, Information Share करते हैं और Community बनाते हैं।
- इन Sites का उपयोग Communication, Entertainment, Education, Business और Networking के लिए किया जाता है।
- User Profile बनाता है, Friends/Connections जोड़ता है, Posts, Images, Videos, Comments और Messages Share करता है।

Popular Social Network Sites :

Social Network Site	Use / Purpose	URL
Facebook	Friends से Connect, Post, Groups, Pages	www.facebook.com
Instagram	Photos, Videos Share, Stories	www.instagram.com
Twitter (X)	Short Messages, News, Trends	www.twitter.com
LinkedIn	Professional Networking, Jobs, Business	www.linkedin.com
YouTube	Videos Upload, Watch, Subscribe	www.youtube.com
WhatsApp	Messaging, Voice/Video Call, Group Chat	www.whatsapp.com

IP ADDRESS AND ITS FORMAT, MAC ADDRESS

1. IP Address

- IP (Internet Protocol) Address एक Logical Address होता है जो Network पर किसी Device को Unique रूप से Identify करता है।
- यह Address Internet या किसी भी IP Network पर Communication के लिए Use होता है।
- IP Address Network Layer (OSI Model) पर काम करता है।

1.1 IP Address का Format (IPv4)

- IPv4 Address 32-bit का होता है, जिसे 4 Octets में Divide किया जाता है।
- हर Octet 8-bit (0 से 255) तक का Decimal Number होता है।
- Format : D.D.D.D (जहाँ D = Decimal Number 0 से 255 तक)
- उदाहरण : 192.168.1.10



Range of Each Octet
0 - 255
(Decimal)

- कुल Address = $2^{32} = 4,294,967,296$ (लगभग 4.29 Billion)
- IP Address दो प्रकार के होते हैं :
 - (i) Public IP Address - Internet पर Globally Unique
 - (ii) Private IP Address - Local Network (LAN) के लिए Use

Common Private IP Ranges

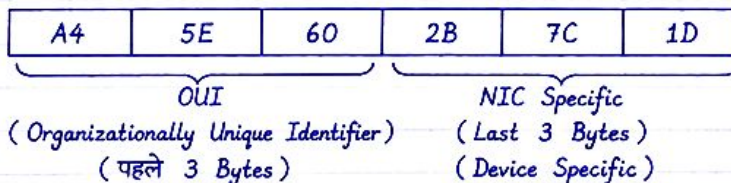
Class	Range	Default Subnet Mask
Class A	10.0.0.0 - 10.255.255.255	255.0.0.0
Class B	172.16.0.0 - 172.31.255.255	255.255.0.0
Class C	192.168.0.0 - 192.168.255.255	255.255.255.0

2. MAC Address

- MAC (Media Access Control) Address एक Physical Address होता है जो किसी भी Network Interface Card (NIC) को Unique रूप से Identify करता है।
- यह Address Data Link Layer (OSI Model) पर काम करता है।
- MAC Address Hardware Level पर Burned-in होता है और इसलिए Change नहीं होता।

2.1 MAC Address का Format

- MAC Address 48-bit (6 Bytes) का होता है।
- इसे 6 Groups (हर Group 2 Hexadecimal Digits) में लिखा जाता है।
- Format : XX:XX:XX:XX:XX:XX
- उदाहरण : A4:5E:60:2B:7C:1D



कुल Bits
48-bit
(12 Hex Digits)

अंतर (Difference between IP and MAC Address)

Parameter	IP Address	MAC Address
Full Form	Internet Protocol Address	Media Access Control Address
Type	Logical Address	Physical Address
Layer	Network Layer (Layer 3)	Data Link Layer (Layer 2)
Length	32-bit (IPv4) / 128-bit (IPv6)	48-bit (6 Bytes)
Format	D.D.D.D (Decimal)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (Hexadecimal)
Changeable	Yes (Change हो सकता है)	No (Change नहीं होता)
Use	Routing और Communication के लिए	Local Network में Device को Identify करने के लिए

INTERNET SECURITY, FIREWALL

1. Internet Security (इंटरनेट सुरक्षा)

- Internet Security का अर्थ है Internet पर उपलब्ध Information, Data और Resources को Unauthorized Access, Attack, Misuse, Modification और Destruction से Protect करना।
- यह Confidentiality (गोपनीयता), Integrity (अखंडता) और Availability (उपलब्धता) को सुनिश्चित करती है।
- Internet Security का मुख्य उद्देश्य Users, Organizations और Network को खतरों से बचाना होता है।
- प्रमुख खतरें : Virus, Malware, Phishing, Hacking, Spam, Identity Theft, Denial of Service (DoS), Data Breach आदि।
- Internet Security के उपाय :
 - Strong Password का उपयोग
 - Antivirus और Anti-malware Software
 - Data Encryption (डेटा एन्क्रिप्शन)
 - Firewall का उपयोग
 - Regular Software Update
 - Secure Web Browsing (HTTPS)
 - Two Factor Authentication (2FA)
 - Backup और Access Control

Internet Security के सिद्धांत :

1. Confidentiality (गोपनीयता)
2. Integrity (अखंडता)
3. Availability (उपलब्धता)
4. Authentication (प्रमाणीकरण)
5. Non-repudiation (अस्वीकरण न होना)

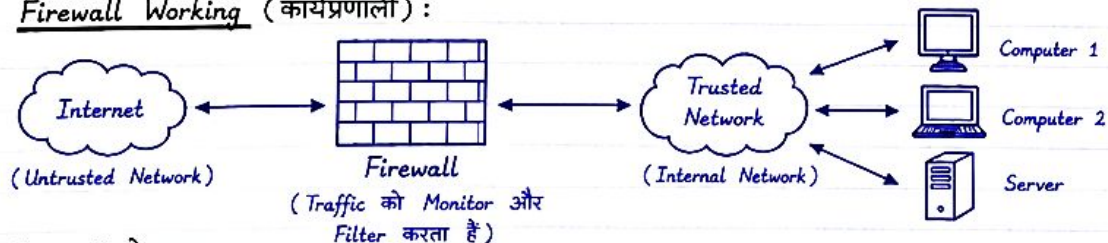
2. Firewall (फायरवॉल)

- Firewall एक Hardware या Software Based Security System होता है जो एक Trusted Network और Untrusted Network (जैसे Internet) के बीच Monitor और Control करता है कि कौन सा Data अंदर या बाहर जा सकता है।
- यह Network Traffic को Filter करता है और Unauthorized Access को रोकता है।
- Firewall हमारे System को Hackers, Malware, Worms और Other Online Threats से Protect करता है।

2.1 Firewall के प्रकार :

- (i) Packet Filtering Firewall - यह IP Address, Port और Protocol के आधार पर Packets को Filter करता है।
- (ii) Stateful Inspection Firewall - यह Connection की स्थिति को Track करता है और Valid Packets को अनुमति देता है।
- (iii) Proxy Firewall (Application Level Gateway) - यह User और Internet के बीच Proxy के रूप में कार्य करता है और Application Level पर Filter करता है।
- (iv) Next Generation Firewall (NGFW) - यह Advanced Security Features जैसे IDS/IPS, Application Control, SSL Inspection आदि प्रदान करता है।

2.2 Firewall Working (कार्यप्रणाली):



2.3 Firewall के लाभ :

लाभ	विवरण
1. Unauthorized Access को रोकता है	केवल Authorized Users को ही Network Access की अनुमति देता है।
2. Network Security बढ़ाता है	Hackers, Malware और Other Online Threats से सुरक्षा प्रदान करता है।
3. Traffic Monitoring और Control	Incoming और Outgoing Traffic को Monitor और Control करता है।
4. Data Protection	Sensitive Data को Leak या Theft से बचाता है।
5. Performance Improve करता है	Unwanted Traffic को Block करके Network की Performance बेहतर करता है।

★ **Note :** Firewall अकेले 100% सुरक्षा नहीं दे सकता। इसलिए Antivirus, Strong Password, Encryption और User Awareness के साथ मिलकर उपयोग करना चाहिए।